

中華民國 112 學年度國小六年級數學學習扶助模擬題本

測驗時間：40分鐘 | 科目編號：ES-M6-112

得分
/ 100

縣市：_____ 國小：_____ 國小

六年__班 座號：__ 姓名：_____

一、選擇題 (每題 4 分，共 40 分)

- (1) 一個半徑 10 公分的圓形，它的周長是多少公分？(圓周率以 3.14 計算)
- (A) 31.4 公分 (B) 62.8 公分 (C) 314 公分 (D) 15.7 公分
- (2) 分速 60 公尺，相當於時速多少公里？
- (A) 3.6 公里 (B) 3.6 公尺 (C) 0.06 公里 (D) 60 公里
- (3) 一個圓心角是 180 度的扇形，它是幾分之幾圓？
- (A) 4分之1 圓 (B) 2分之1 圓 (C) 3分之1 圓 (D) 整個圓
- (4) 用火柴棒排成一排三角形。排 1 個用 3 根，排 2 個用 5 根，排 3 個用 7 根，依此規律，排 n 個三角形需要幾根火柴棒？
- (A) $2n + 1$ 根 (B) $3n$ 根 (C) $2n - 1$ 根 (D) $2n$ 根
- (5) 半徑 5 公分的圓形，它的面積是多少平方公分？(圓周率以 3.14 計算)
- (A) 31.4 平方公分 (B) 78.5 平方公分 (C) 15.7 平方公分 (D) 25 平方公分
- (6) 一輛汽車行駛的時速是 80 公里，行駛了 2 小時 30 分鐘，共行駛了多少公里？
- (A) 160 公里 (B) 200 公里 (C) 240 公里 (D) 180 公里
- (7) 小華帶了 500 元去文具店，買了 3 枝鋼筆，每枝鋼筆 y 元，還剩下多少元？(用 y 列式)
- (A) $500 - y$ (B) $500 - 3y$ (C) $500 + 3y$ (D) $3y - 500$
- (8) 扇形的面積計算公式與下列何者有關？
- (A) 圓面積 $\times$ (圓心角/360) (B) 圓周長 $\times$ (圓心角/360) (C) 圓面積 $\times 2$ (D) 圓半徑 $\times 3.14$
- (9) 如果兩個圓形的半徑比是 1:2，那麼它們的面積比是多少？
- (A) 1:2 (B) 1:4 (C) 1:8 (D) 2:1
- (10) 一條道路長 1.2 公里，小明走路的秒速是 2 公尺，他走完全程需要多少秒？
- (A) 600 秒 (B) 60 秒 (C) 120 秒 (D) 240 秒

二、填充題 (每題 5 分，共 40 分)

- (1) 半徑 6 公分、圓心角 90 度的扇形，面積是 _____ 平方公分 (圓周率以 3.14 計算)。
- (2) 小明騎腳踏車的速率是每小時 15 公里，他騎了 20 分鐘，共騎了 _____ 公里。

- (3) 一個圓形的直徑是 20 公分，它的半徑是 _____ 公分。
- (4) 時速 72 公里 = 秒速 _____ 公尺。
- (5) 在數量關係中，觀察數列 3, 6, 9, 12, ...。第 10 個數是 _____。
- (6) 一個圓心角是 120 度的扇形，是 _____ 圓（填分數）。
- (7) 圓形面積公式 = 半徑 $\times$ 半徑 $\times$ _____。
- (8) 已知 $y \times 5 = 45$ ，則 $y =$ _____。

三、計算與應用題 (每題 5 分，共 20 分)

- (1) 一塊圓形草地的半徑是 10 公尺。政府計畫在草地正中間開闢一個邊長 6 公尺的正方形花園，請問剩下的草地面積是多少平方公尺？（圓周率以 3.14 計算）

計算區（請寫出計算過程與答案）：

- (2) 甲地到乙地的距離為 120 公里。小明騎機車去程時速為 40 公里，回程時速為 60 公里。請問小明往返甲乙兩地的「平均時速」是多少公里？

計算區（請寫出計算過程與答案）：

- (3) 大華用火柴棒排出一橫排正方形。排 1 個正方形用 4 根，排 2 個用 7 根，排 3 個用 10 根。請問排 15 個正方形需要多少根火柴棒？

計算區（請寫出計算過程與答案）：

(4) 某水池有一個進水管和一個出水管。進水管每分鐘注水 15 公升，出水管每分鐘排水 8 公升。如果兩個水管同時打開，經過 2 小時後，水池內會增加多少公升的水？

計算區（請寫出計算過程與答案）：